Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Профильный уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

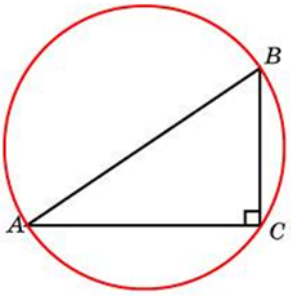
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

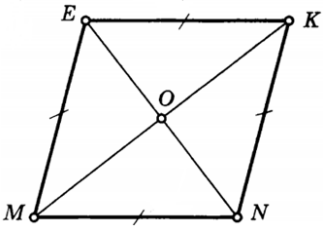
Ответом к каждому из заданий 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника, равен 4. Найдите гипотенузу этого треугольника.



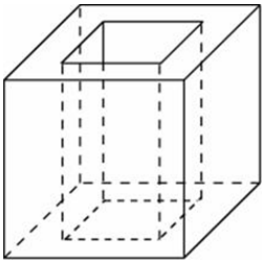
Ответ: _____

2 По данным на рисунке найдите $\left|\overrightarrow{ME} - \overrightarrow{OK} + \overrightarrow{EK} - \overrightarrow{NK}\right|$, если $EK = 5$ и $MK = 8$.



Ответ: _____

3 Из единичного куба вырезана правильная четырехугольная призма со стороной основания 0,5 и боковым ребром 1. Найдите площадь поверхности оставшейся части куба.



Ответ: _____

4 В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 5 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

5 Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 7 очков в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 4 очка, в случае ничьей — 3 очка, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,3.

Ответ: _____

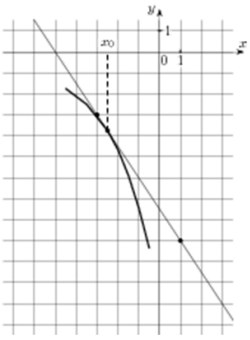
6 Найдите корень уравнения $4^{x-4} = \frac{1}{2}$.

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $\frac{\log_2 20}{\log_2 12} + \log_{12} 0,05$

Ответ: _____

8 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

9 Для сматывания кабеля на заводе используют лебедку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \frac{\beta t^2}{2}$, где t — время в минутах, $\omega = 20^\circ/$ мин — начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 4^\circ/$ мин^2 — угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Рабочий должен проверить ход его намотки не позже того момента, когда угол намотки φ достигнет 1200°. Определите время после начала работы лебедки, не позже которого рабочий должен проверить ее работу. Ответ выразите в минутах.

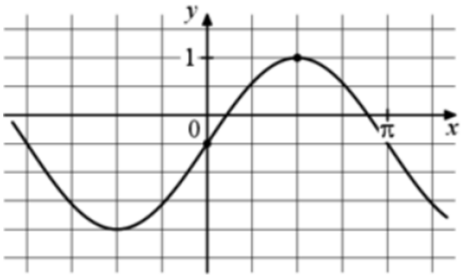
Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

10 Две трубы наполняют бассейн за 3 часа 36 минут, а одна первая труба наполняет бассейн за 6 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?

Ответ: _____

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = a\ \sin x + b$. Найдите b.



Ответ: _____

12 Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 17$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $(2\cos x+1)\left(\sqrt{-\sin x}-1\right)=0$;

б) Найдите все корни принадлежащие промежутку $[\pi;\ 2\pi]$.

14 В правильной четырёхугольной призме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ сторона основания AB равна 6 , а боковое ребро AA_1 равно $4\sqrt{3}$. На рёбрах AB, A_1D_1 и C_1D_1 отмечены точки M, N и K соответственно, причём $AM=A_1N=C_1K=1$.

а) Пусть L - точка пересечения плоскости MNK с ребром BC.
Докажите, что $MNKL$ - квадрат.

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью MNK.

15 Решите неравенство $\dfrac{\log_2(8x)\cdot\log_{0,125x}2}{\log_{0,5x}16}\le\dfrac{1}{4}$.

16 1 июля 2026 года планируется открыть вклад в банке на 3 года. 30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 25% по сравнению с суммой, находящейся на вкладе 29 июня. 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают 312 500 рублей. Найдите исходную сумму вклада, если после третьего снятия на вкладе осталось 0 рублей.

17 В параллелограмме *ABCD* точка *E* — середина стороны *AD*. Отрезок *BE* пересекает диагональ *AC* в точке *P*, *AB* = *PD*.

а) Докажите, что отрезок *BE* перпендикулярен диагонали *AC*.

б) Найдите площадь параллелограмма, если *AB* = 2, *BC* = 3.

18 Найдите все значения параметра *a*, при каждом из которых уравнение $\dfrac{4a}{a-6}\cdot 3^{|x|}=9^{|x|}+\dfrac{3a+4}{a-6}$ имеет два различных корня.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 На доске было написано несколько различных натуральных чисел. Эти числа разбили на три группы, в каждой из которых оказалось хотя бы одно число.
К каждому числу из первой группы приписали справа цифру 3 , к каждому числу из второй группы цифру 7 , а числа из третьей группы оставили без изменений.

а) Могла ли сумма всех этих чисел увеличиться в 8 раз?

б) Могла ли сумма всех этих чисел увеличиться в 17 раз?

в) В какое наибольшее число раз могла увеличиться сумма всех этих чисел?

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена